Logística distribuída de soros antivenenos

Um sistema para que secretaria, polos e postos enxerguem o mesmo estoque de soro, sem depender de um servidor central.

Cristiano Peniche Ceccon
João Victor Mattos Lopes
Thiago Cordeiro de Melo

Sistemas Paralelos e Distribuídos · Prof. Ricardo Rios · UEA / EST · Manaus, 2026

Problema

6 h

depois do acidente, as complicações aumentam bastante.

01 O soro é o tratamento específico para acidentes com serpentes, escorpiões e aranhas, e o SUS distribui de graça.

02 Na Amazônia, o paciente pode levar dias para chegar a um lugar que tenha o soro.

03 São mais de 220 mil acidentes por ano no Brasil, a maioria com escorpiões. A maior mortalidade é no Norte.

Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico especial (dez/2025)

Distribuição

O Ministério da Saúde manda uma cota para cada estado todo mês. Dali para baixo, cada estado faz do seu jeito.

fora do sistema

Ministério da Saúde

Compra o soro e envia a cota mensal de cada estado.

usa o SIES

→

nosso sistema

Secretaria estadual

Recebe a cota e repassa. No Amazonas é a FVS-RCP.

usa o SIES

→

nosso sistema

Regionais e polos

Dividem o soro entre cidades, hospitais e postos.

planilha, e-mail, telefone

→

nosso sistema

Pontos de soro

Hospitais, postos e polos indígenas que aplicam o soro.

WhatsApp, rádio

Do estado para baixo, nenhum sistema mostra quantas ampolas cada ponto tem agora.

Ministério da Saúde; NT Conjunta 127/2026; SESA-ES (2025)

Fluxos estaduais

Estado	Como o soro desce	O que pede mais soro
Amazonas	FVS-RCP para municípios, polos indígenas e pelotões do Exército	Necessidade de cada cidade e cota do Ministério
Roraima	Desde 2025, do Ministério direto para os distritos indígenas	Acordo entre estado e municípios
Paraná	22 regionais com plantão para despachar soro	Cada caso avaliado com o centro toxicológico
São Paulo	Regionais para pontos municipais que atendem vizinhos	Ficha de notificação enviada por e-mail
Espírito Santo	Sistema federal até o município, depois planilha	Planilha semanal enviada por e-mail

Uma nota técnica do Ministério de 2026 padronizou os nomes dos pontos de soro e os sistemas obrigatórios, mas o caminho continua a cargo de cada estado.

FVS-RCP; Conass (2025); SESA-PR (2025); CVE-SP (2022); SESA-ES (2025); NT 127/2026

Consequências

Ninguém vê o estoque real. Uma regional fica sem soro enquanto a vizinha tem sobra.

Em 2022, em Mato Grosso, uma paciente picada por jararaca não achou soro na cidade, foi levada a 138 km e não sobreviveu.

O soro que vence não é contado. Não existe número oficial de perdas.

Ciclo da subnotificação

No interior do Amazonas, quase metade das picadas não é notificada

↓

A região parece ter menos casos do que tem

↓

A cota, calculada pelos casos notificados, diminui

SES-GO (2016); TNH1/UOL (2022); Maciel Salazar et al., PLoS NTD (2021)

Justificativa

Muitos donos

Cada posto, polo e regional controla o próprio estoque. Os dados nascem em centenas de lugares.

Ao mesmo tempo

Um posto dá baixa, outro pede soro e a regional remaneja, tudo no mesmo estoque e na mesma hora.

Nada pode parar

Se o servidor da secretaria cair, nenhum posto pode deixar de registrar o soro aplicado.

Cálculo pesado

Descobrir quais postos são críticos exige simular cada um. Isso pode rodar em paralelo.

a nossa escolha

Réplica em cada nível

Cada nó guarda os dados e trabalha sozinho. De tempos em tempos, as cópias são juntadas sem perder nem duplicar registros.

Em sistemas distribuídos, isso é priorizar a disponibilidade: o sistema nunca para.

Escopo

Cada nível, da secretaria estadual ao posto, tem uma cópia dos dados e continua funcionando se outro nível sair do ar.

Um mesmo modelo que qualquer estado pode usar, configurando o seu próprio caminho do soro.

Estoque por lote em cada ponto. Soro perto de vencer gera aviso para ser remanejado.

Pedidos e remessas entre os níveis. O que está a caminho conta como estoque, para não mandar soro repetido.

Casos registrados no posto sobem até a secretaria estadual. Se uma região passa do normal, recebe alerta.

O sistema descobre quais postos não podem ficar sem soro. Esse cálculo roda em paralelo.

Não substitui SIES, Sinan e SI-PNI: envia os dados para eles

Avaliação

Quatro perguntas que o sistema precisa responder bem:

Falha de um nó

Se a secretaria ou um polo sair do ar, os postos continuam registrando?

Dados iguais

Com vários nós mudando o estoque ao mesmo tempo, quanto demora para todos verem os mesmos números?

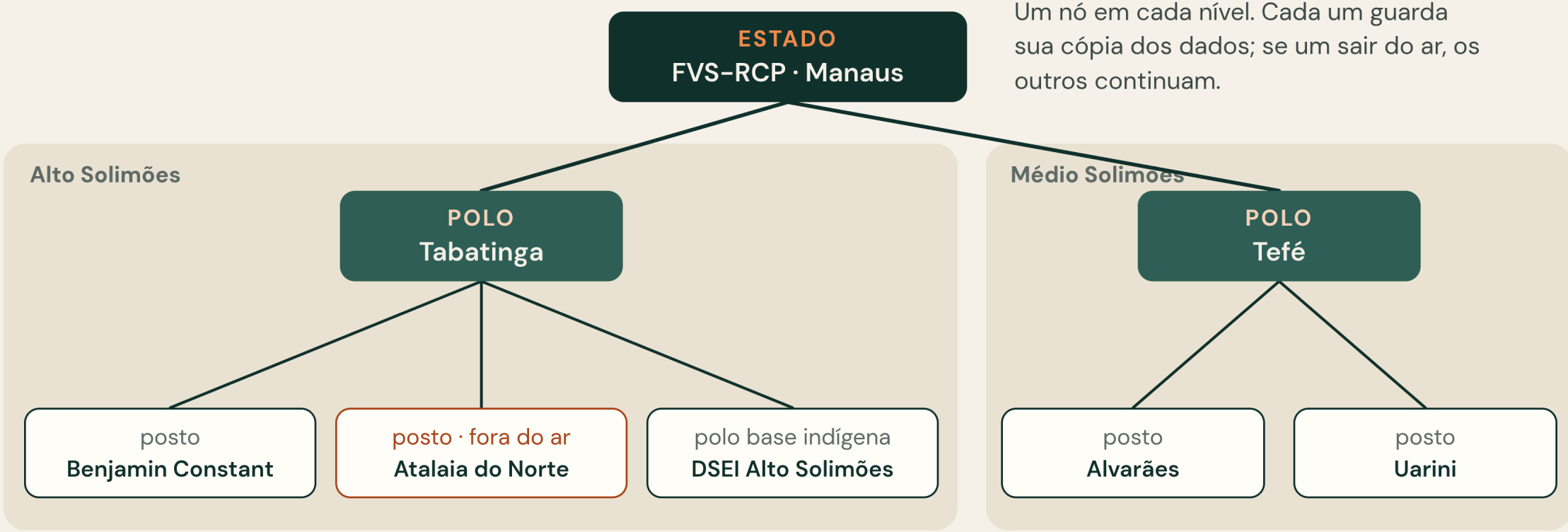
Nada se perde

Algum caso registrado some no caminho ou é contado duas vezes?

Velocidade

Dividir o cálculo dos postos críticos entre vários processadores deixa ele quantas vezes mais rápido?

Arquitetura



Um nó em cada nível. Cada um guarda sua cópia dos dados; se um sair do ar, os outros continuam.

Exemplo do Amazonas; o modelo serve para outros estados

Sincronização

Estoque

Cada celular anota quantas ampolas ele mesmo deu entrada e saída. Ao juntar, soma-se o que cada um anotou, sem contar nada duas vezes.

Casos e alertas

Cada caso tem um código único. Se o mesmo caso chegar duas vezes, ele é contado uma vez só.

Troca entre vizinhos

De tempos em tempos, cada nó troca dados com um vizinho. A informação vai passando de posto em posto, como um boato.

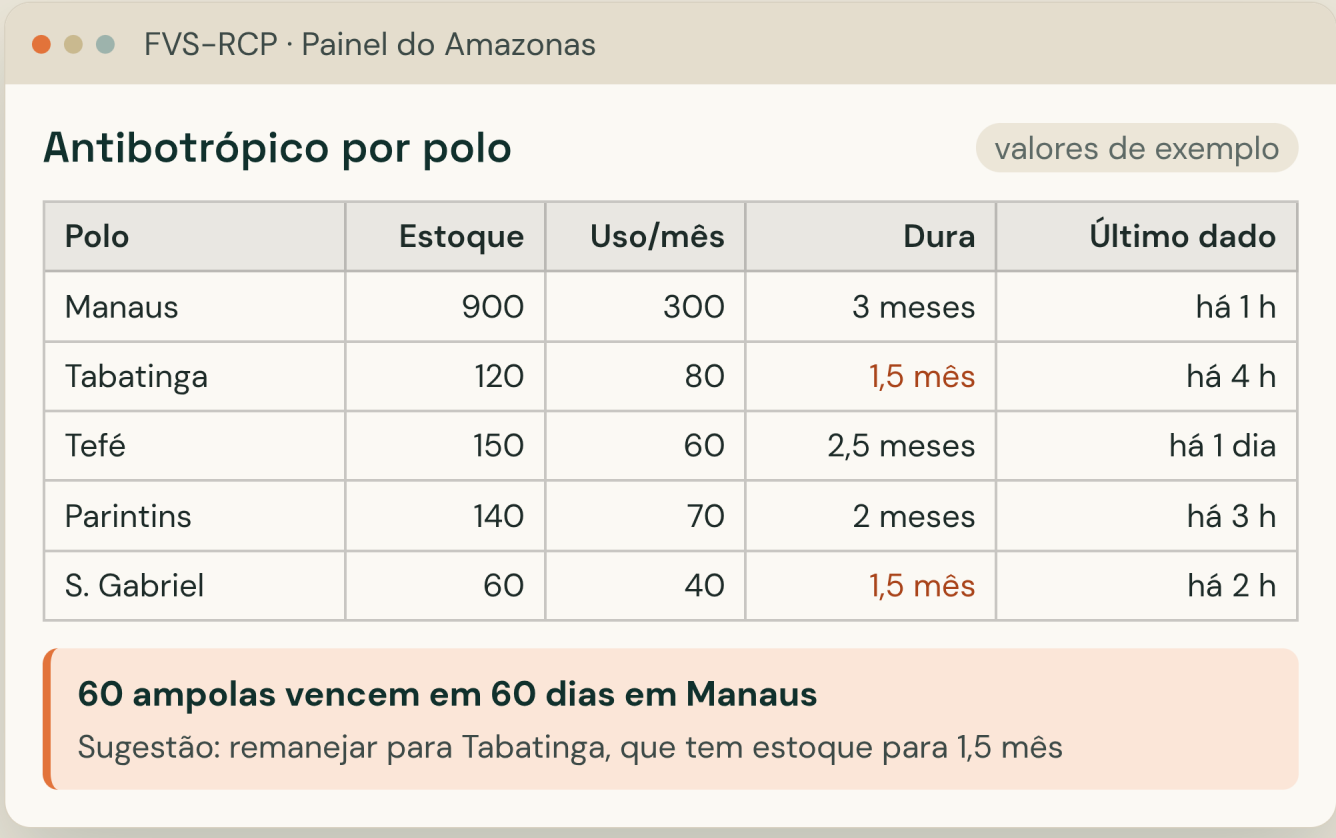
Nome técnico: CRDTs (estruturas de dados que sempre se juntam sem conflito) e protocolo gossip.

Shapiro et al. (2011); Demers et al. (1987)

Painel estadual

A secretaria estadual vê o estoque de cada polo e de cada ponto, e há quanto tempo cada dado foi atualizado.

- Mostra por quantos meses o estoque dura.
- Avisa soro perto de vencer, para mandar a quem precisa.
- Ajuda a pedir a cota ao Ministério com dados de uso, não só de notificação.



Estoque

O profissional do posto vê o que tem na geladeira e registra cada saída na hora.

- ✓ A baixa é feita no lote que vence antes.
- ✓ Se dois profissionais derem baixa no mesmo frasco ao mesmo tempo, o sistema avisa.



Remessas

A sugestão soma o estoque do posto com o que já está a caminho e nunca passa do espaço livre da geladeira.

Assim o polo não manda soro de novo para um posto que já tem uma remessa a caminho.



Alerta de surto

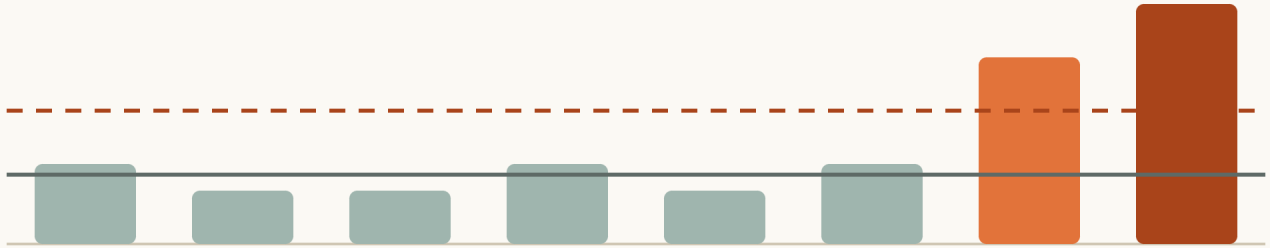
Todo dia o sistema compara os casos da região com a média da última semana. Se passar muito da média, os postos da região recebem um alerta e mais soro.

Cada polo calcula o alerta com os próprios dados, sem esperar a secretaria.

Painel do polo · Tabatinga

Alto Solimões

dia 15



Casos por dia, dias 8 a 15 · linha: média · tracejado: limite

Surto: 9 casos hoje

A média da semana era 2,6 casos por dia

Posto avisado	Alerta	Antibotrópico
S. Paulo de Olivença	recebido	15 amp.
Benjamin Constant	recebido	22 amp.
Atalaia do Norte	recebido	18 amp.

Próximos passos

1

Rodar cada nó como um computador separado e derrubar nós de propósito para testar.

2

Comparar com um sistema que depende só da central e contar o que ele deixaria de registrar quando o servidor cai.

3

Mostrar as telas a quem opera a rede, como a FVS-RCP e a FMT-HVD, e ajustar o que não fizer sentido.

Fica para depois

- Cadastro em tela
- Login e auditoria
- Relatórios
- Exportação para o SINAN
- Rota detalhada